

Borne de parking solaire

Le dispositif étudié (représenté ci-contre) permet de limiter la circulation dans des zones à accès réservé.

Selon son concept innovant et breveté, ce système autonome utilise un module solaire pour recharger sa batterie ; aucun raccordement au réseau EDF n'est nécessaire. Cependant, son bon fonctionnement sera directement lié aux conditions d'ensoleillement mais aussi à sa consommation.

La problématique majeure est donc d'atteindre une autonomie maximale en optimisant le rendement...

Dans ce but, le constructeur a choisi de placer un contrepoids qui permet de positionner le centre de gravité G de l'ensemble mobile lié au chariot à la distance d de la ligne de référence de la crémaillère (voir **Figure 1**), permettant ainsi de limiter les efforts résistants liés aux frottements dans les guidages en translation du chariot.

On se propose donc, d'étudier la position du contrepoids permettant de minimiser les pertes par frottement dans les liaisons 0-1 et ainsi d'augmenter l'autonomie du système.

• Hypothèses et données de calcul :

→ L'étude sera menée en montée à vitesse constante ce qui justifie une étude en statique ;

→ Les liaisons en A et B se font avec frottement de coefficient : $f = 0,22$;

En outre, on admet que la symétrie géométrique du système impose pour les actions associées :

$$X_{01}^A = X_{01}^B = X_{01} ; Z_{01}^A = Z_{01}^B = Z_{01} ; Y_{01}^A = Y_{01}^B = 0$$

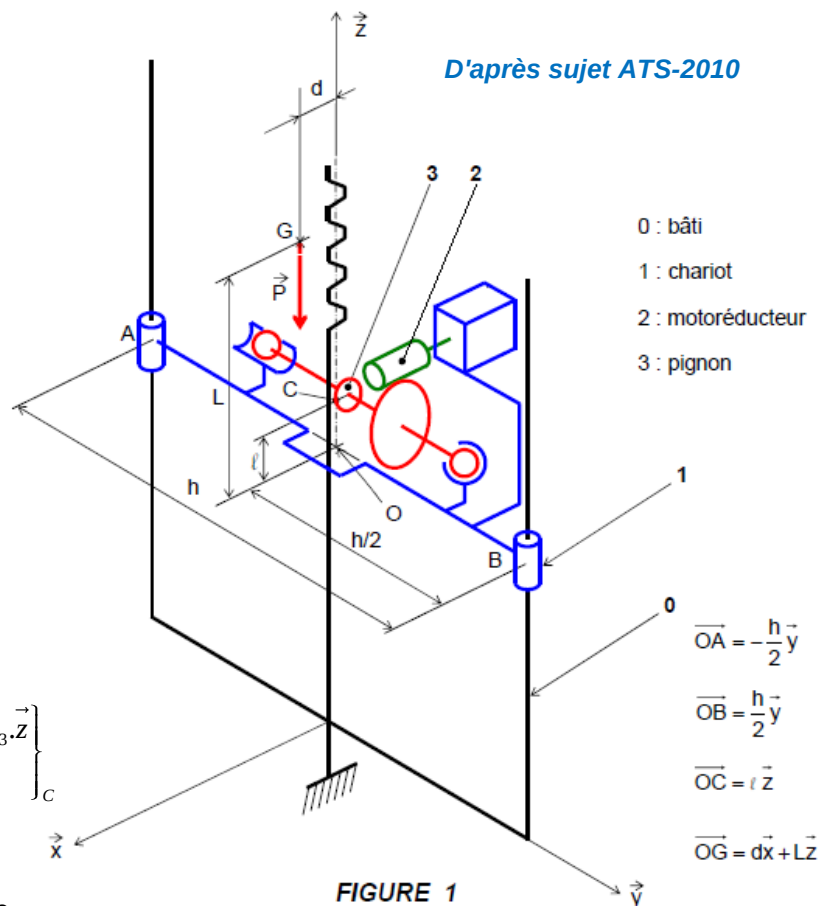
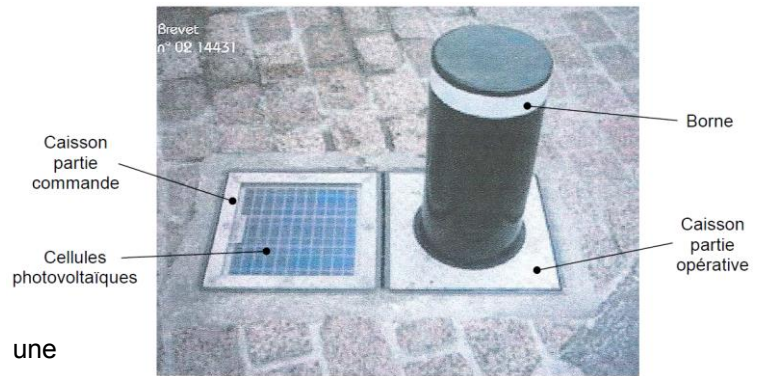
$$M_{01}^A = M_{01}^B = M_{01} ; L_{01}^A = L_{01}^B = 0.$$

→ Le poids du chariot et de tous les éléments embarqués est appliqué au centre de gravité G . On considère la masse totale : $m = 30 \text{ kg}$ et l'accélération de la pesanteur : $g = 10 \text{ m/s}^2$;

On donne les torseurs :

$$\mathcal{T}_{mot \rightarrow 2} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ C_m \cdot \vec{x} \end{array} \right\}_{\vee P} ; \mathcal{T}_{0 \rightarrow 3} = \left\{ \begin{array}{c} X_{03} \cdot \vec{x} + Z_{03} \cdot \vec{z} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_C$$

$$\text{Avec : } \tan \alpha = -\frac{X_{03}}{Z_{03}}$$



Q1 : Tracer le graphe des liaisons du système.

Q2 : Donner les torseurs des « AM » dans les liaisons 0-1 en A et B en tenant compte des hypothèses.

Q3 : Appliquer la stratégie (isolement à préciser) permettant de déterminer X_{03} et Z_{03} en introduisant un minimum d'inconnues de liaison. Peut-on résoudre ?

Q4 : Etablir à la limite du glissement, les relations dans les liaisons 0-1. Résoudre.

Q5 : Déterminer alors d en fonction de l , φ et α de façon à annuler les moments dans les liaisons en A et B et ainsi de minimiser les effets dus au frottement. Calculer la valeur de d pour $l = 60 \text{ mm}$ et $\alpha = 20^\circ$.

Q6 : Etablir la stratégie permettant de déterminer le couple C_3 à appliquer sur la roue 3 pour lever le système à vitesse constante. Calculer C_3 ! On donne $Z_3 = 30 \text{ dents}$ et $m_3 = 2 \text{ mm}$.

Q7 : En déduire l'expression du couple moteur C_m , dans les mêmes conditions, en notant le rendement du système à roue et vis sans fin : $\eta_r = 0,4$ et $k = 1/60$ son rapport de réduction.